

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-11 — Especificaciones técnicas ofertadas

Subdocumento 4 — Arquitectura lógica y física de la solución · Formulario T-11

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO	TOTAL DE FOLIOS
2.0	05 de octubre de 2026	Versión final para entrega	23

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Formulario T- 11: Especificaciones técnicas ofertadas

Este formulario detalla los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificados para la solución, con su ubicación, su cantidad y su justificación, conforme al Formulario T-11 de las Bases Administrativas. Acompaña al Subdocumento 4 (Arquitectura lógica y física de la solución): su resumen y análisis están en el apartado 4.2.6 de ese subdocumento, y los servicios de nube se agrupan por función en su apartado 4.2.2. El equipamiento físico lo adquiere el CLIENTE, y el adjudicatario lo especifica, instala, integra y mantiene (Art. 14.2).

Infraestructura de cómputo y almacenamiento

La Tabla 1 detalla los servidores y el almacenamiento de respaldo de los cinco sitios con cómputo.

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C1 — Servidor del clúster	Servidor de rack de 2U y doble procesador, Dell PowerEdge R7625 o HPE DL385 Gen11: 2 EPYC 9124 de 16 núcleos, 128 GB DDR5 ECC ampliables, RAID 1 para el sistema y RAID 10 con 4 NVMe de 1,92 TB y repuesto en caliente, con bahías para duplicar los discos, 2 puertos de 10 GbE y 2 fuentes de 800 W	CD Talca, gabinete R01	3	Tres nodos iguales dejan capacidad para todas las máquinas virtuales si falla uno (RT-03.14), con doble fuente en circuitos distintos (RT-08.04), y los discos NVMe en RAID 10 superan con holgura las operaciones de disco del peak de septiembre; el crecimiento de 3 veces se absorbe agregando discos y memoria en el mismo nodo.
C2 — NAS de respaldo local	NAS con bloqueo de escritura WORM y cifrado de disco	CD Talca, gabinete R01	1	Es la copia local de recuperación rápida del esquema 3-2-1-1-0: restaura el WMS en hasta 4 h sin depender del enlace (RNF-20.06), y complementa la copia inmutable en nube sin reemplazarla.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C3 — Servidor de Concepción	Dell PowerEdge R250 con Xeon E- 2300 de 8 núcleos y 16 hilos (por ejemplo, E- 2378) o HPE ProLiant DL20 Gen11 con Xeon E- 2400 de 8 núcleos y 16 hilos (por ejemplo, E- 2478); 32 GB ampliables a 128 GB; RAID 10 sobre las 4 bahías con discos SSD de 1,92 TB (sin repuesto en caliente)	CD Concepción, gabinete de borde	1	Sostiene el WMS de Concepción con 24 h de operación autónoma y la promoción controlada de su motor de almacenes ante una contingencia de Talca (RNF-02.01, RT-07.02), dimensionado a su propia bodega según la tabla de máquinas virtuales de Concepción del Subdocumento 4 (apartado 4.2.5). Fuente única declarada como punto único de falla aceptado (RT-02.11).
C4 — Nodo de cross-docking	Mini-PC industrial Advantech ARK- 2250 o equivalente de rango industrial: Intel Core i5 o i7, 16 GB y NVMe de 512 GB	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Opera en naves sin climatización, con un supuesto de diseño de hasta 50 °C en verano, y sin fibra (RT-03.17); se conecta a la nube y a Talca a través del firewall del sitio (C15b). Alimentación de entrada única: punto único de falla aceptado (RT-02.11), cubierto por la operación local de la ventana.

Tabla 1 Formulario T-11: infraestructura de cómputo y almacenamiento

Red y seguridad

La Tabla 2 detalla los equipos de red, los enlaces y la VPN.

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C5 — Firewall y Customer Gateway	Clúster activo/pasivo de firewalls UTM de grado empresarial con sincronización de sesiones, D-01	CD Talca, gabinete R02	2	El sitio principal no admite un perímetro de equipo único (RT-08.03): la unidad pasiva asume direcciones y túneles en menos de 30 s, en circuitos eléctricos distintos (RT-08.04). Es el punto de terminación de la VPN Site-to-Site.
C6 — Switch core	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente, D-02	CD Talca, gabinete R02	2	Los dos equipos forman un único plano de distribución, de modo que la falla de uno no interrumpe el tráfico (RT-08.03), y cada uno tiene doble fuente (RT-08.04).
C7 — Switch de gestión	Switch de capa 2 para la VLAN de gestión	CD Talca, gabinete R02	1	Aísla los puertos de administración de los servidores en una VLAN dedicada con MFA, y permite recuperar los equipos aunque la red de producción esté caída.

Tabla 2 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C7b — Consola KVM	Consola KVM de 1U	CD Talca, rack R01 (U24)	1	Da acceso local a la consola de los tres nodos y de la NAS del rack de servidores, sin conectar monitor y teclado a cada equipo.
C8 — Distribución horizontal	Paneles de fibra OM4 y cobre Cat6A certificado	CD Talca, racks R01 y R02	1	Cableado certificado enlace por enlace (RT-06.04), con dos ductos de ingreso independientes a la sala (RT-06.32).
C9 — Red inalámbrica industrial	Puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales en la VLAN de operaciones, con estudio de cobertura en bodega y cámara	Bodegas de Talca y Concepción	9	Da cobertura a 120 terminales en Talca y 30 en Concepción, con segmentación por tipo de dispositivo y cobertura verificada dentro de las cámaras (RT-03.23).
C10 — Enlace principal	Fibra óptica simétrica: Talca de 20 a 50 Mbps y Concepción de 10 a 20 Mbps, D-03	CD Talca y CD Concepción	2	Dimensionado sobre la replicación de la base, el vuelco de los brokers y la telemetría, de unos 0,2 Mbps en promedio, y sobre el respaldo semanal a la nube, de 40 a 120 GB en la ventana nocturna, unos 33 Mbps (RT-03.20); los valores cubren el crecimiento de 3 veces sin rediseño (RT-09.03).

Tabla 2 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C11 — Enlace de respaldo	LTE empresarial con SIM dedicada: Talca de 5 a 10 Mbps, Concepción de 3 a 5 Mbps y cross-docking de 2 a 5 Mbps con dos proveedores, D-04	CD Talca, CD Concepción y los tres cross-docking	5	Evita depender de un solo camino o proveedor (RT-03.17), con conmutación en menos de 30 s: en los centros de distribución respalda a la fibra y en los cross-docking respalda a Starlink.
C12 — VPN	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway	Talca, Concepción y los tres cross-docking hacia sa-east-1, y hacia us-east-1 en la conmutación de región	2 túneles por sitio	Replica la base, sincroniza los brokers y transmite telemetría cifrado y con enrutamiento dinámico (RT-03.21), con una MTU de túnel de 1.436 bytes.
C13 — Firewall de borde	Firewall de borde de grado empresarial, D-01	CD Concepción, gabinete de borde	1	Es el Customer Gateway del túnel hacia AWS y conmuta entre fibra y LTE en menos de 30 s (RT-03.17). Equipo único por la tipología de borde: punto único de falla declarado (RT-02.11), cuya contingencia es la operación autónoma de 24 h; su fuente única se declara con el mismo fundamento.

Tabla 2 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C14 — Switch de borde	Cisco Catalyst 9300 o equivalente, con doble fuente, D-02	CD Concepción, gabinete de borde	1	Sostiene la red de bodega del sitio secundario durante 24 h de autonomía, sin depender del sitio principal. Equipo único por la tipología de borde: punto único de falla declarado (RT-02.11).
C15 — Switch de cross-docking	Netgear GS308E o equivalente, de 8 puertos Gigabit gestionables, D-02	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Equipo compacto para una nave sin sala técnica: conecta el mini-PC, el firewall, los escáneres y los terminales. Fuente externa única: punto único de falla aceptado (RT-02.11).
C15b — Firewall de cross-docking	Firewall compacto de grado empresarial con IPsec IKEv2, BGP y módem LTE Cat-12 de doble SIM, D-01	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Es el Customer Gateway del sitio: termina Starlink como enlace principal y LTE de dos proveedores como respaldo, conmuta en menos de 30 s (RT-03.17) y evita exponer el sitio o Talca a Internet (Art. 21). Fuente única: punto único de falla aceptado (RT-02.11), cubierto por la operación 100 % local de la ventana.

Tabla 2 Formulario T-11: red y seguridad

Dispositivos de terreno y de operación

La Tabla 3 detalla los dispositivos que usan las personas en la calle, en la bodega y en la cadena de frío.

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C16 — Terminal de preventa	Zebra EC55: Android, IP67, uso con guantes y lector 2D SE4100	Preventistas en cuatro regiones	62 más 20 %	Opera sin señal, dura la jornada con una carga, funciona con guantes y su pantalla se lee a pleno sol (RT-08.11).
C17 — Terminal de reparto	Zebra TC58e: 5G, lector SE55, batería de 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68 y –30 °C	42 conductores propios y cerca de 160 externos	200 más reserva	Un solo modelo para conductores propios y externos: mismo repuesto, misma capacitación y misma integración.
C18 — Impresora de cabina	Zebra ZQ620 Plus: 3 pulgadas, ZPL, IP54 y Link-OS	Una por conductor	200	Imprime la evidencia de entrega y los comprobantes en la cabina, con batería de reemplazo.
C19 — Terminal de pago	PAX A920 Pro: Android 14, PCI PTS 7.x y EMV L1/L2	Una por conductor	200	Cobra con tarjeta en el local del cliente con certificación PCI PTS y EMV, integrado por Bluetooth con la aplicación de reparto.
C20 — Terminal de cámara	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer: –30 °C, lector SE58 de 100 pies, batería de 5.000 mAh y Wi-Fi 6E	Talca 144 y Concepción 30	174	Prepara pedidos en la cámara a –22 °C con guantes gruesos, lee a distancia y recambia la batería en caliente (RT-08.11, RT-08.12, RT-13.08).

Tabla 3 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C21 — Impresora de andén	Zebra ZT411: 203 dpi, 14 ips, Ethernet y ZPL	Talca 4 y Concepción 2	6	Imprime la etiqueta SSCC GS1 - 128 al armar la unidad logística (RF-01.07), legible a lo largo de toda la cadena (RT-05.23).
C22 — Balanza de recepción	Dibal BEV con plataforma ME e indicador DMI-610 inoxidable, RS-232 y Ethernet	Talca 2 y Concepción 1	3	Captura el peso de recepción en línea hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación, con calibración certificada.
C23 — Escáner de cross-docking	Zebra DS2208: 1D, 2D y GS1 DataBar, garantía de 60 meses	Curicó, Chillán y Los Ángeles	6	Lee los códigos GS1 en la desconsolidación y el re-despacho; dos por plataforma cubren dos muelles simultáneos.
C24 — Sensor de temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400: 4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, de -40 a +85 °C, con sondas de 3 hilos	Cámaras de Talca y Concepción	7 módulos, 28 puntos	Alimenta el registro continuo de la cadena de frío, con una exactitud de $\pm 1,1$ °C a -22 °C que distingue una excursión real de la variación del instrumento.

Tabla 3 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C25 — Termógrafo de camión	Onset InTemp CX450: Bluetooth, de -30 a +70 °C con $\pm 0,5$ °C y calibración NIST en dos puntos	Camiones con equipo de frío: 18 propios y 10 de transportistas	28	Registra la temperatura del transporte de forma independiente y sin conexión durante toda la ruta; alerta la excursión térmica en el terminal del conductor y, al volver, descarga el registro completo por Bluetooth a ese terminal, que lo envía a la nube. Los 10 camiones refrigerados de los transportistas se instrumentan con el mismo equipo, porque el termógrafo va con la carga y no depende del dueño del vehículo.
C26 — Estación de trabajo	PC i5 o i7, 16 GB, SSD NVMe de 512 GB cifrado y 2 monitores de 24 pulgadas	Talca 5 y Concepción 3	8	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI (RNF-23.04), con disco cifrado gestionado desde el EDR y doble monitor (RT-08.08).
C27 — Kit satelital	Starlink Enterprise fijo, antena en techumbre y router, plan de 500 GB al mes durante los 56 meses del contrato, D-06	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Es el enlace principal de los cross-docking, que no tienen fibra, con LTE como respaldo automático (RT-03.17, RT-08.13); reposición de hardware estimada en 15 % durante el contrato.

Tabla 3 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C28 — Gateway IoT	Gateway industrial con Linux, Moxa UC-8200 (Moxa Industrial Linux 3, Debian 11) o equivalente listado en el AWS Partner Device Catalog, con AWS IoT Greengrass V2, 2 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos serie RS-232/422/485, doble entrada de alimentación redundante de 12 a 48 VDC y operación de -40 a 85 °C, B-02	CD Talca y CD Concepción	2	Lee los módulos de temperatura por Modbus, detecta la excursión térmica y bloquea el despacho en el borde, con un buffer local de 24 h si cae el enlace, igual a la autonomía del centro de distribución.

Tabla 3 Formulario T-11: dispositivos de terreno y de operación

Infraestructura de la sala técnica de Talca

La Tabla 4 detalla la infraestructura de la sala técnica secundaria del CD Talca. Las especificaciones y los cálculos eléctrico y térmico del recinto se desarrollan en el apartado 4.3.1 del Subdocumento 4.

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D1 — UPS	Modular de 10 kVA, doble conversión en línea, en N+1 y con bypass de mantenimiento	Zona de UPS y baterías (plano RT-06.03)	1	Dimensionado sobre la carga TI de diseño de 7,0 kW y $\approx 7,4$ kVA aparentes (factor de potencia 0,95), al 80 % de utilización, $\approx 9,2$ kVA (RT-06.11); autonomía de 30 min o más a plena carga (RT-06.07).
D2 — Generador	Grupo electrógeno de 15 kVA con estanque para 24 h continuas y contrato de reabastecimiento declarado	Exterior, junto a la acometida (zona de generadores del plano RT-06.03)	1	Sostiene la carga total del sitio, $\approx 10,4$ kW entre TI, climatización y apoyo, durante 24 h o más (RT-06.08).
D3 — Transferencia automática	Transferencia red-generador con tablero de protecciones	Acometida, accesible desde el exterior	1	Encadena empalme, tablero, transferencia, UPS, PDU y equipo sin interrupción (RT-06.07); se prueba cada mes con carga real y admite termografía (RT-06.10).
D4 — Climatización	2 unidades de precisión de 10 kW (≈ 34.000 BTU/h) en N+1	Zona de climatización, contigua a la sala de servidores y comunicaciones	2	Cubren la carga térmica sensible de diseño, $\approx 7,6$ kW, aun con la pérdida de una unidad, dentro de los rangos del fabricante (RT-06.13, RT-06.11).

Tabla 4 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D5 — Distribución eléctrica	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	Racks R01 y R02	4	Dos caminos eléctricos por gabinete (RT-08.04); el medidor es el denominador de la PUE (RT-06.10, RT-15.04).
D6 — Detección de incendio	Detección temprana por aspiración con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente	Sala de servidores y comunicaciones	1	Detecta antes de que exista llama visible (RT-06.16) e integra el monitoreo en línea (RT-06.19).
D7 — Extinción	Agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL, botón de aborto y extintores portátiles habilitados	Sala de servidores y comunicaciones	1	Extinción automática sobre equipos energizados (RT-06.17) y extintores con mantención vigente (RT-06.18).
D8 — Control de acceso	Biometría facial con AFIS como respaldo, esclusa antipassback con nueva verificación, bitácora electrónica y estación de enrolamiento interna y externa	Acceso del recinto técnico	1	RT-06.20 a RT-06.23; bitácora auditable conservada 5 años o más (RT-06.21, RT-16.10).
D9 — Videovigilancia	Cámaras IP con imágenes en línea de 30 días o más y respaldo recuperable	Recinto y perímetro	Según plano RT-06.03	Cubre el acceso y el perímetro del recinto, integrada al monitoreo (RT-06.24).
D10 — Recinto de custodia	Recinto con iluminación sin UV de hasta 300 lux, 40 a 60 % HR, ventilación forzada y 18 a 27 °C	Área de respaldo del recinto (plano RT-06.03)	1	Conserva los medios de respaldo sin degradarlos (RT-06.26, RT-06.27).

Tabla 4 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D11 — Gabinetes	R01 servidores (3 nodos 2U en U18-U23, NAS 2U en U1-U2, KVM 1U en U24, paneles OM4/Cat6A en U40-U42) y R02 comunicaciones (bandeja del operador con ONT de fibra y router LTE, 2U en U31-U32; 2 firewalls 1U en U33-U34; switch de gestión 1U en U35; organizadores 1U en U36 y U39; 2 conmutadores de núcleo 1U en U37-U38; ODF y paneles en U40-U42), 42U	Sala de servidores y comunicaciones	2	Racks de servidores independientes de los racks de comunicaciones (RT-06.05); ocupación proyectada R01 y R02 de 12U/42U (29 %) cada uno, con 30U libres por rack para el margen de crecimiento a tres años, coherente con la reserva eléctrica del 20 % de la Tabla 4.3-1 (Figura 4.3-2)
D12 — Piso técnico y cableado	Cableado Cat6A y fibra OM4 certificados por enlace, sobre piso técnico	Sala	1	Cumple la norma por enlace (RT-06.04) con recorridos verificados para 10 GbE.

Tabla 4 Formulario T-11: infraestructura de la sala técnica de Talca

Gabinetes de borde

La Tabla 5 detalla los gabinetes de borde del CD Concepción, sitio secundario del dominio on-premise, y de las tres plataformas de cross-docking, conforme a la tipología que fija el caso (RT-06.01) y al numeral 6.1 de las Transversales.

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
G1 — Gabinete de borde de Concepción	Gabinete industrializado con alimentación protegida (UPS y respaldo) para la autonomía declarada	CD Concepción	1	Sitio de recuperación del dominio on-premise, a $\approx$ 250–400 km de Talca (RT-07.02); opera de forma autónoma todos los días (RT-06.01 del caso; numeral 6.1).
G2 — Climatización del borde	Climatización de precisión acorde al equipamiento del borde	CD Concepción, gabinete de borde	1	Dimensionada al equipamiento real del borde, conforme a la tipología del numeral 6.1.
G3 — Control de acceso y monitoreo del borde	Acceso controlado y monitoreo remoto integrado al NOC	CD Concepción, gabinete de borde	1	Aplica la tipología de borde operacional del numeral 6.1 con supervisión remota del sitio.
G4 — Gabinete de borde de cross-docking	Gabinete de 12U con UPS interna de 30 min o más, cerradura biométrica con registro, sensores de temperatura, humedad y apertura enviados al NOC, y ventilación forzada	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Cumple en cada plataforma los requisitos del gabinete de borde del numeral 6.1: protección eléctrica, control de acceso físico, monitoreo remoto y condiciones ambientales del equipo.

Tabla 5 Formulario T-11: gabinetes de borde

Plataforma de nube y servicios gestionados

La Tabla 6 detalla los servicios contratados en la plataforma de nube y en servicios gestionados de terceros, ordenados por componente del catálogo.

Componente	Servicio ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
N-01 a N-03 — Portales	S3, CloudFront, AWS WAF, API Gateway y la tarea portal en ECS Fargate	sa-east-1, DMZ pública	1 aplicación para 3 portales	Publica los portales de clientes, transportistas y proveedores sin exponer los sitios del CLIENTE (RT-03.04).
N-04 — Plataforma de aplicación	ECS Fargate, Application Load Balancer, Elastic Container Registry y CodeBuild	sa-east-1 en 2 zonas; réplica reducida en us-east-1	API: 2 a 4 tareas, techo 8; consumidor: 2 a 4; trabajos: 2 a 4; planificador: 1	Ejecuta los perfiles del monolito Laravel en tareas de 1 vCPU y 2 GB, cada uno con su escalado, su rol de IAM y sus métricas; el número de tareas es una estimación que confirma la prueba de carga (ADR-01, ADR-12).
N-04 — Motor de optimización de rutas	Contenedor propio en ECS Fargate, tras un contrato versionado con M4	sa-east-1	1 tarea por corrida, bajo demanda	Calcula la secuencia de rutas de M4 fuera del artefacto PHP; el motor se selecciona por la prueba de rutas en menos de 20 minutos, que es condición de aceptación (ADR-01).
N-04 — Transporte AS2	AWS Transfer Family con conectores y acuerdos AS2	sa-east-1	1 servidor AS2; 1 acuerdo por cadena	Firma, cifra, gestiona certificados y acuses MDN del canal moderno, y entrega los mensajes al perfil EDI; cada cadena se habilita tras su prueba de interoperabilidad (ADR-11).

Tabla 6 — continuación

Componente	Servicio ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
N-05 — Base de datos en nube	Aurora PostgreSQL con Aurora Global Database y AWS DMS	sa-east-1 y us-east-1	1 clúster	Transaccional de los módulos en nube y réplica de lectura del WMS, separada del estado central que actualizan los eventos; conmuta entre zonas en menos de 30 s, con RPO de 15 min, que para la réplica del WMS rige mientras hay enlace (ADR-04, ADR-09).
N-06 — Telemetría cruda	DynamoDB bajo demanda; Global Tables solo para temperatura, y la tabla de posiciones de flota solo en sa-east-1	sa-east-1 y us-east-1	1 tabla por serie	Recibe las lecturas de IoT sin gestión de capacidad y las expira a los 30 días (ADR-04).
N-07 — Caché	ElastiCache for Redis con primario y réplica	sa-east-1 en 2 zonas	1 clúster	Responde la consulta de stock y crédito de preventa en menos de 2 s.
N-08 — Ingesta de IoT	IoT Core, Lambda e IoT Greengrass	sa-east-1 y gateways de borde	2 gateways y 28 termógrafos	Recibe, valida y alerta la telemetría de cadena de frío, y gestiona la flota de gateways.

Tabla 6 — continuación

Componente	Servicio ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
N-09 — Mensajería	SQS FIFO de reconciliación con su cola de mensajes fallidos; colas SQS de trabajos de Laravel; SNS	sa-east-1	1 cola FIFO con grupos por sitio y agregado; 3 colas de trabajos (notificaciones de erp-sync y EDI), cada una con su cola de fallidos	Reconcilia los sobres JSON de los sitios en orden por grupo y sin duplicados, separa los trabajos internos del formato externo y difunde las alertas de sitio (ADR-05).
N-10 — Plataforma analítica	S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight	sa-east-1	1 lago de 5 años	Separa la analítica del transaccional y publica los tableros del CLIENTE.
N-11 — Respaldo y réplica	AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y replicación de S3 entre regiones	sa-east-1 y us-east-1	1 política	Mantiene la copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 y la réplica de recuperación (ADR-09). La frecuencia, la retención y el tiempo de restauración por dominio de datos (RT-07.13) son los de la tabla de respaldo y restauración por dominio de datos del Subdocumento 4 (apartado 4.2.3).

Tabla 6 — continuación

Componente	Servicio ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
N-12 — Seguridad y gobierno	KMS, Secrets Manager, Parameter Store, IAM Identity Center, Shield Advanced, GuardDuty, Security Hub, Inspector, Macie, Security Lake, CloudTrail, Config, CloudWatch, Systems Manager, Control Tower, Organizations, Cost Explorer y Budgets	sa-east-1; claves, secretos, CloudTrail, GuardDuty y Config también en us-east-1	8 cuentas: 5 ambientes, gestión, archivo de registros y auditoría	Cumple los controles del Artículo 21 y el gobierno de costos como servicios administrados (ADR-14, ADR-15).
D-01 — Red en nube y terminación de la VPN	VPC, Transit Gateway, Site-to-Site VPN, NAT Gateway, VPC Endpoints y Route 53	sa-east-1 y us-east-1	2 túneles por sitio	Conecta los sitios con la nube sin tráfico de datos por Internet (RT-03.03, RT-03.04).
N-13 — Gestión de dispositivos	Android Enterprise y Zebra DNA como servicio gestionado	Servicio en nube y agente en el dispositivo	Parque de EC55, TC58e y MC9400 de la Tabla 3	Enrola, configura, actualiza y borra de forma selectiva el parque de terreno y de bodega (RT-03.18).
F-03 — Detección en endpoints	Consola EDR gestionada y agentes	Servicio en nube y agente en cada nodo y estación	1 por endpoint	Detecta y responde en nube y on-premise desde una sola consola (RT-11.16).

Tabla 6 Formulario T-11: plataforma de nube y servicios gestionados

Software de base y licenciamiento

La Tabla 7 detalla el software que opera sobre el equipamiento y la plataforma anteriores.

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
Aplicación	Monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con PHP-FPM y PHP CLI, dependencias fijadas por composer.lock y las extensiones pdo_pgsql, mbstring, intl, openssl, opcache, curl, sockets, pcntl y OpenTelemetry; código abierto	Nube, VM-01, VM-C01, VM-03, VM-C04 y E-01	1 imagen firmada	Una sola base de código y de esquema para nube y sitios, ejecutada en perfiles de API, wms_only, shipper, consumidor, trabajos y planificador (ADR-01).
Aplicación de terreno	Aplicación nativa Android en Kotlin, con SQLite y Zebra DataWedge	EC55, TC58e y MC9400	1 artefacto para 3 perfiles	Controla los periféricos industriales y opera un turno completo sin señal (ADR-07).
Portales web	Angular con TypeScript y Tailwind CSS, código abierto	S3 y CloudFront, por ambiente	1 aplicación para 3 portales	Publica los portales de clientes, transportistas y proveedores con la identidad OIDC de Keycloak y reutiliza componentes y contratos TypeScript.
Base de datos	PostgreSQL 16 con PostGIS, código abierto	VM-02, VM-C02 y los tres E-01	5 instancias	Registro de la bodega durante los cortes, replicado a Aurora por DMS.
Broker	RabbitMQ, código abierto, con el adaptador AMQP php-amqp	VM-03, VM-C04 y los tres E-01	5 instancias	Buffer de 24 h por sitio con mensajes persistentes y confirmación de publicación; el shipper vacía el buffer hacia SQS FIFO como sobres JSON (ADR-05).

Tabla 7 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
Identidad	Keycloak, código abierto, con verificador local de relevo de turno	Fargate, VM-05, VM-C03 y los tres E-01	1 maestro, 5 cachés y 5 verificadores	Autoridad única en nube con cachés de solo lectura; el verificador local valida el manifiesto de turno firmado y el segundo factor local, el PIN personal, en los relevos sin enlace (ADR-06).
Virtualización	Proxmox VE con Ceph, código abierto	Clúster de Talca y servidor de Concepción	1 clúster de 3 nodos y 1 nodo	Tolera la pérdida de un nodo sin detener la bodega.
Contenedores en los sitios	Docker y Docker Compose, código abierto	Máquinas virtuales de Talca y Concepción y los tres cross-docking	5 sitios	Ejecutan la misma imagen de la aplicación que la nube; en los cross-docking orquestan además la base, el broker y la caché de identidad, con instalación y parcheo sin dependencia de la red.
Observabilidad de sitio	AWS Distro for OpenTelemetry y agente SSM	VM-06, VM-C04 y los tres E-01	5 colectores	Reciben las trazas y métricas de OpenTelemetry para PHP y las guardan hasta 24 h antes de enviarlas a CloudWatch al reconectar (ADR-14).
Configuración	Ansible y Terraform con CDK, código abierto	Repositorio del CLIENTE	1 repositorio	Infraestructura y configuración declaradas como código versionado.

Tabla 7 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
Integración y entrega continuas	GitLab CI como orquestador y AWS CodeBuild para la construcción	Pipeline del repositorio del CLIENTE; construcción en sa-east-1	1 pipeline	Instala las dependencias desde composer.lock, ejecuta composer audit, PHPUnit, PHPStan/Larastan, Pint y las pruebas de contrato OpenAPI y AsyncAPI, escanea con bloqueo automático (RT-04.05) y construye y firma cada imagen de forma hermética, con procedencia SLSA nivel 3.

Tabla 7 Formulario T-11: software de base y licenciamiento